

**HIER ANFANGEN**

# Karte beschreiben. Einstecken. Drucker hinzufügen.

Alles ist im Image: Bambuddy, die Updates, die Verwaltungsseite.  
Das Beschreiben der Karte dauert etwa zehn Minuten, die  
Einrichtung noch einmal fünf.

|           |                                                |          |
|-----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Was Sie brauchen</b>                        | Seite 2  |
| <b>2</b>  | <b>Das Image herunterladen</b>                 | Seite 3  |
| <b>3</b>  | <b>Die Karte beschreiben</b>                   | Seite 4  |
| <b>4</b>  | <b>Bevor Sie beginnen</b>                      | Seite 5  |
| <b>5</b>  | <b>Einschalten</b>                             | Seite 6  |
| <b>6</b>  | <b>Der Einrichtungsassistent</b>               | Seite 7  |
| <b>7</b>  | <b>Der Assistent, Bild für Bild</b>            | Seite 8  |
| <b>8</b>  | <b>Ihr Passwort festlegen</b>                  | Seite 10 |
| <b>9</b>  | <b>Der Netzwerkwechsel</b>                     | Seite 11 |
| <b>10</b> | <b>Bambuddy und Ihr erster Drucker</b>         | Seite 12 |
| <b>11</b> | <b>Alltägliches</b>                            | Seite 13 |
| <b>12</b> | <b>Die Seite der Appliance</b>                 | Seite 14 |
| <b>13</b> | <b>Zusätzliche IPs und Zugriff von überall</b> | Seite 16 |
| <b>14</b> | <b>Updates und Sicherungen</b>                 | Seite 17 |
| <b>15</b> | <b>Wenn etwas schiefgeht</b>                   | Seite 18 |
| <b>16</b> | <b>Hilfe bekommen</b>                          | Seite 19 |

## WAS SIE BRAUCHEN

Den Computer stellen Sie, die Software kommt von uns: vier Teile vom Raspberry-Pi-Händler und ein selbst gedrucktes Gehäuse.

| TEIL          | WAS SIE KAUFEN                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computer      | Raspberry Pi 5 — 4 GB, oder 8 GB für viele Drucker                                                                                                                  |
| Netzteil      | Das <b>offizielle Raspberry Pi 27 W USB-C</b> -Netzteil                                                                                                             |
| Kühlung       | Der <b>offizielle Raspberry Pi Active Cooler</b>                                                                                                                    |
| Speicherkarte | microSD, <b>mindestens 64 GB</b> , „Endurance“                                                                                                                      |
| Gehäuse       | Selbst drucken, mit <b>4 Schrauben M2,5 × 5</b> und <b>4 Muttern M2,5, 3MF</b> :<br><a href="https://bambuddy.cool/appliance.html">bambuddy.cool/appliance.html</a> |

Dazu ein Kartenlesegerät und ein Computer zum Beschreiben. Kein Monitor, keine Tastatur, nicht einmal ein Netzkabel.

### Ein Pi 5, kein Pi 4

Die Appliance hält zwei Kopien ihres Betriebssystems vor; geht ein Update schief, startet die funktionierende. Das braucht den Bootloader des Pi 5. Auf einem Pi 4 startet die Karte womöglich nie, ohne jeden Hinweis.

### Das offizielle Netzteil und der Kühler

Ein unterversorgter Pi meldet sich nicht — er verliert Druckerverbindungen und beschädigt Monate später die Karte. Der Active Cooler aus demselben Grund: Das Gerät läuft rund um die Uhr, und ein gedrosselter Pi wirkt wie langsame Software.

### Warum 64 GB das Minimum sind

Die beiden Systemkopien und ihre Boot-Partitionen belegen 21 GB, bevor Ihre Daten kommen; auf einer 32-GB-Karte startet die Appliance daher nicht. Bei 64 GB bleiben rund 38 GB für Drucke, Modelle und Verlauf. Nehmen Sie eine Karte für Dauerbetrieb, sie ist für ständiges Schreiben gemacht.

## DAS IMAGE HERUNTERLADEN

### 1 Herunterladen und prüfen, ob es vollständig ist

Ihr Abonnement umfasst das Image und alle Updates dazu. Den Download-Link finden Sie in Ihrer Kaufbestätigung.

Zwei Dateien: das Image (endet auf `.img.xz`) und daneben SHA256SUMS.

#### Die `.img.xz` nicht entpacken

Der Raspberry Pi Imager liest die komprimierte Datei direkt. Vorher entpacken kostet Zeit und rund 22 GB Speicherplatz und bringt nichts.

### Den Download prüfen

Eine Karte aus einem unvollständigen Download startet nicht richtig, und das sieht aus wie ein Hardwaredefekt. Ein Befehl schließt das aus; führen Sie ihn im Ordner mit beiden Dateien aus.

```
# macOS und Linux
shasum -a 256 -c SHA256SUMS
```

```
# Windows, in der PowerShell
Get-FileHash *.img.xz -Algorithm SHA256
```

Unter macOS und Linux muss **OK** erscheinen. Unter Windows muss der Hash Zeichen für Zeichen dem in SHA256SUMS entsprechen.

#### Wenn er nicht übereinstimmt

Laden Sie die Datei neu herunter. Eine Abweichung heißt: unvollständig oder beschädigt. Weder der Imager noch der Pi sagen Ihnen das — Sie würden sonst den ganzen Abend die Karte verdächtigen.

#### Die Datei aufbewahren

Rund 1,2 GB, jedes Mal dieselbe Datei. Eine zweite Karte oder ein Neuanfang nach einem Experiment dauert dann fünf Minuten statt eines neuen Downloads.

## DIE KARTE BESCHREIBEN

### 2 Sieben Schritte im Raspberry Pi Imager

Kostenlos, offiziell und für Windows, macOS und Linux erhältlich unter [raspberrypi.com/software](https://raspberrypi.com/software). Stecken Sie die Karte vorher in das Lesegerät.

1

#### Modell — Raspberry Pi 5 wählen

Das filtert nur die Liste im nächsten Schritt. Es ändert nichts an dem, was geschrieben wird.

2

#### Betriebssystem — ganz nach unten scrollen

**Eigenes Image** ist der letzte Eintrag, unter **Löschen**. Fast alle scrollen daran vorbei.

3

#### Die heruntergeladene .img.xz auswählen

Wählen Sie die komprimierte Datei selbst. Den Rest erledigt der Imager.

4

#### Speicher — Ihre Karte wählen

Angezeigt werden Größe und Einhängeort der Karte. Lesen Sie beides, bevor Sie weitermachen.

5

#### Schreiben, dann die Löschwarnung bestätigen

Der Imager fragt einmal, in Rot, und meint es ernst. Alles auf der Karte wird gelöscht.

6

#### Überprüfen lassen

Er schreibt und liest die Karte dann zurück, um jedes Byte zu prüfen. Es gibt eine Schaltfläche, um das zu überspringen. Lassen Sie es.

7

#### Schreibvorgang beendet

Die Karte wird automatisch ausgeworfen. Nehmen Sie sie heraus und stecken Sie sie in den Pi.

#### „Anpassung“ bleibt ausgegraut. Das ist richtig so.

Bei einem eigenen Image überspringt der Imager seine Einstellungen und geht direkt von „Speicher“ zum Schreiben. Hostname, WLAN, Passwort und Zeitzone gehören in den Einrichtungsassistenten der Appliance — den Sie auf Seite 7 kennenlernen.

#### Das Speichergerät zweimal prüfen

Interne Laufwerke blendet der Imager aus, eine externe Festplatte am selben Computer erscheint aber in der Liste und sieht dort einem Kartenleser sehr ähnlich. Die Bestätigung ist das Letzte, was zwischen Ihnen und dem falschen Laufwerk steht.

## BEVOR SIE BEGINNEN

Diese Punkte betreffen Ihren Drucker, nicht die Appliance. Erledigen Sie sie jetzt, dann dauert der Rest nur Minuten.

### An Ihrem Drucker

#### ☐ Speicher eingesteckt — falls Ihr Modell welchen braucht

Eine microSD-Karte bei der X1- und P1-Serie, ein USB-Stick bei der H2-Serie. A1 und A1 Mini haben eingebauten Speicher und brauchen nichts. Ohne Ablageort kann ein solcher Drucker keine Datei empfangen.

---

#### ☐ LAN-Only-Modus einschalten

Auf dem Touchscreen des Druckers: Einstellungen > Netzwerk (englisch: LAN Only Mode).

---

#### ☐ Entwicklermodus einschalten

Er erscheint, sobald der LAN-Only-Modus an ist (englisch: Developer Mode). Ohne ihn kann Bambuddy den Drucker beobachten, aber nicht steuern.

---

#### ☐ Den Zugangscode notieren

Acht Zeichen, angezeigt beim Einschalten des Entwicklermodus. Notieren Sie außerdem **IP-Adresse** und **Seriennummer** des Druckers.

---

### Der Zugangscode ändert sich

Jedes Mal, wenn Sie den LAN-Only- oder den Entwicklermodus aus- und wieder einschalten, erzeugt der Drucker einen neuen Zugangscode. Wenn Bambuddy später keine Verbindung mehr bekommt, liegt es meist daran.

---

### Wo Sie alle drei finden

**IP-Adresse** und **Seriennummer** stehen auf dem Display des Druckers, unter Einstellungen > Netzwerk bzw. Einstellungen > Gerät. Der **Zugangscode** erscheint, sobald Sie den Entwicklermodus einschalten. Notieren Sie alle drei jetzt, dann dauert Seite 12 nur eine Minute.

---

## EINSCHALTEN

### 3 Strom anschließen und warten

Schrauben Sie den Pi ins Gehäuse, falls Sie eines gedruckt haben, stecken Sie die Karte ein und schließen Sie das Netzteil an. Der erste Start dauert ein paar Minuten, während Bambuddy von der Karte entpackt wird. Dann folgen Sie dem Weg, der zu Ihnen passt.

#### Ein Netzkabel, falls Sie eines haben

Nicht enthalten und nicht nötig — aber wenn Sie es **vor** dem Einschalten anstecken, ist es einfacher, schneller und erspart den kniffligsten Teil der Einrichtung.

#### Mit Netzkabel

Die Appliance verbindet sich selbst mit Ihrem Netzwerk. Öffnen Sie auf einem Computer oder Smartphone im selben Netzwerk einen Browser und gehen Sie zu:

```
http://bambuddy.local:8000
```

#### Ohne Netzkabel

Die Appliance startet ein eigenes WLAN, über das Sie sie erreichen. Verbinden Sie sich mit einem Smartphone oder Laptop:

#### Bambuddy-Setup

**Es kann zwei bis drei Minuten dauern, bis es erscheint.** Die Appliance wartet erst, ob ein Netzkabel auftaucht, und sucht dann nach WLANs in der Nähe, bevor sie ihr eigenes startet. Aktualisieren Sie Ihre WLAN-Liste.

Die Einrichtungsseite öffnet sich meist von selbst. Falls nicht, gehen Sie zu

```
http://bambuddy.local:8000
```

#### Wenn der Name nicht funktioniert

`bambuddy.local` setzt einen Suchdienst voraus, den manche Netzwerke und Browser nicht unterstützen. Suchen Sie die IP-Adresse der Appliance in der Geräteliste Ihres Routers und verwenden Sie stattdessen

```
http://<diese-Adresse>:8000
```

 . Das funktioniert genauso.

#### Warum der Assistent beim ersten Bild wartet

Er wartet auf die Uhrzeit. Ein Raspberry Pi hat keine Batterie, die die Uhr ohne Strom weiterlaufen lässt, und mit falscher Uhrzeit scheitert jede verschlüsselte Verbindung, die er aufbauen muss. Ein paar Sekunden, einmalig.

## DER EINRICHTUNGSASSISTENT

### 4 Fünf Fragen beantworten

Der Assistent zeigt jeweils ein Bild. Mit Netzkabel entfällt das WLAN-Bild — Sie sind ja schon verbunden.

| BILD                                  | WAS GEFRAGT WIRD                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Willkommen                            | Nichts. Auf „Weiter“ tippen.                                                               |
| Mit Ihrem WLAN verbinden              | Ihr WLAN auswählen und das Passwort eingeben.<br><b>Entfällt mit Netzkabel.</b>            |
| Ihre Appliance einrichten             | Drei Einstellungen — siehe unten.                                                          |
| Ihr Abonnement-Schlüssel              | Der Schlüssel aus Ihrer Bestellbestätigung. <b>Kann übersprungen werden</b> — siehe unten. |
| Wiederherstellungs-Passwort festlegen | Pflicht, und das wichtigste — siehe Seite 10.                                              |

#### „Ihre Appliance einrichten“ fragt drei Dinge

**Gerätename.** Wird zur Adresse, die Sie im Browser eingeben. Heißt sie *werkstatt*, ist sie unter `http://werkstatt.local:8000` erreichbar. Kleinbuchstaben, Ziffern und Bindestriche.

**Zeitzone.** Damit Ihr Druckverlauf die richtigen Uhrzeiten hat.

**Sprache.** Für die Oberfläche von Bambuddy. Alle drei lassen sich später in den Einstellungen von Bambuddy ändern.

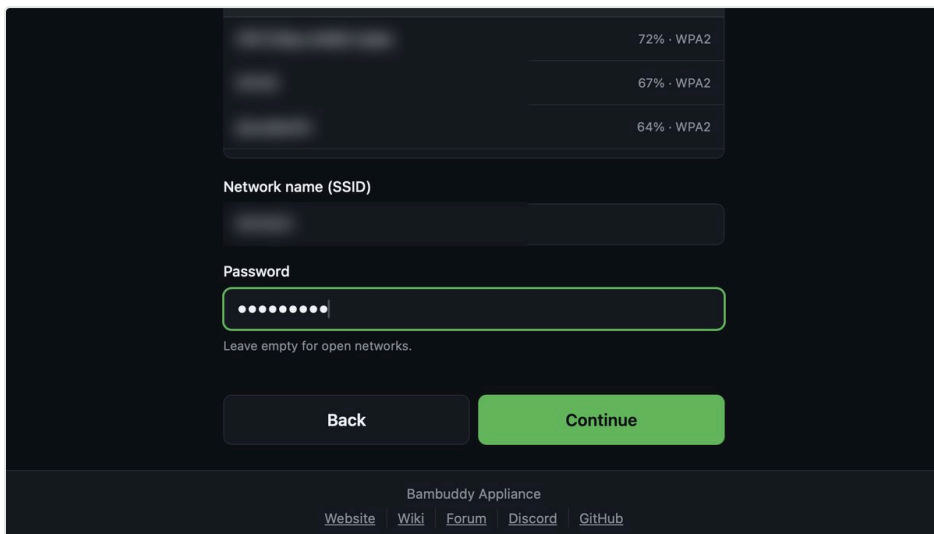
#### Ihr Abonnement-Schlüssel

Zwanzig Zeichen in vier Gruppen, aus Ihrer Bestellbestätigung; Bindestriche und Groß-/Kleinschreibung spielen keine Rolle. Er erlaubt der Appliance, ihre Updates zu holen — Bambuddy selbst läuft so oder so, deshalb bietet das Bild **Vorherst überspringen** an. Überspringen Sie ihn, zeigt die Seite der Appliance den Hinweis **Schlüssel eingeben**, bis Sie einen eintragen.

## DER ASSISTENT, BILD FÜR BILD

So sehen die Bilder aus. Mit Netzwerkkabel entfällt das WLAN-Bild.

### Mit Ihrem WLAN verbinden



The screenshot shows a dark-themed interface for connecting to a WLAN. At the top, there is a list of three available networks, each with a signal strength indicator and 'WPA2' security type. Below this, there are input fields for 'Network name (SSID)' and 'Password'. The password field is currently filled with dots. A note below the password field says 'Leave empty for open networks.' At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Continue'. The footer contains the text 'Bambudday Appliance' and links to 'Website', 'Wiki', 'Forum', 'Discord', and 'GitHub'.

| Signal Strength | Security |
|-----------------|----------|
| 72%             | WPA2     |
| 67%             | WPA2     |
| 64%             | WPA2     |

Network name (SSID)

Password

Leave empty for open networks.

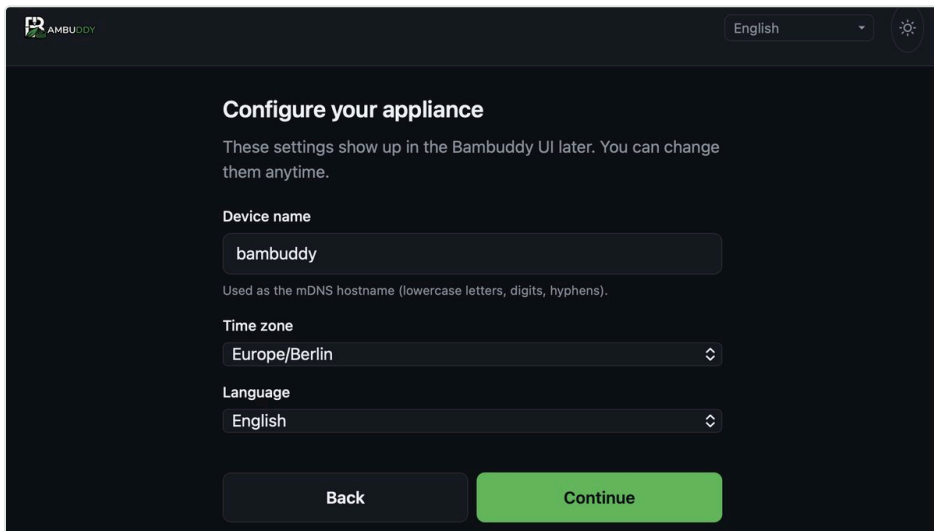
Back Continue

Bambudday Appliance

[Website](#) [Wiki](#) [Forum](#) [Discord](#) [GitHub](#)

WLANs in der Nähe, das stärkste zuerst. Ihres auswählen und das Passwort eingeben.

### Ihre Appliance einrichten



The screenshot shows a dark-themed interface for configuring the Bambudday appliance. At the top, there is a language selector set to 'English' and a settings icon. The main heading is 'Configure your appliance', followed by a note: 'These settings show up in the Bambudday UI later. You can change them anytime.' Below this, there are three configuration fields: 'Device name' (set to 'bambudday'), 'Time zone' (set to 'Europe/Berlin'), and 'Language' (set to 'English'). Each field has a small icon indicating it can be changed. At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Continue'.

English

### Configure your appliance

These settings show up in the Bambudday UI later. You can change them anytime.

Device name

bambudday

Used as the mDNS hostname (lowercase letters, digits, hyphens).

Time zone

Europe/Berlin

Language

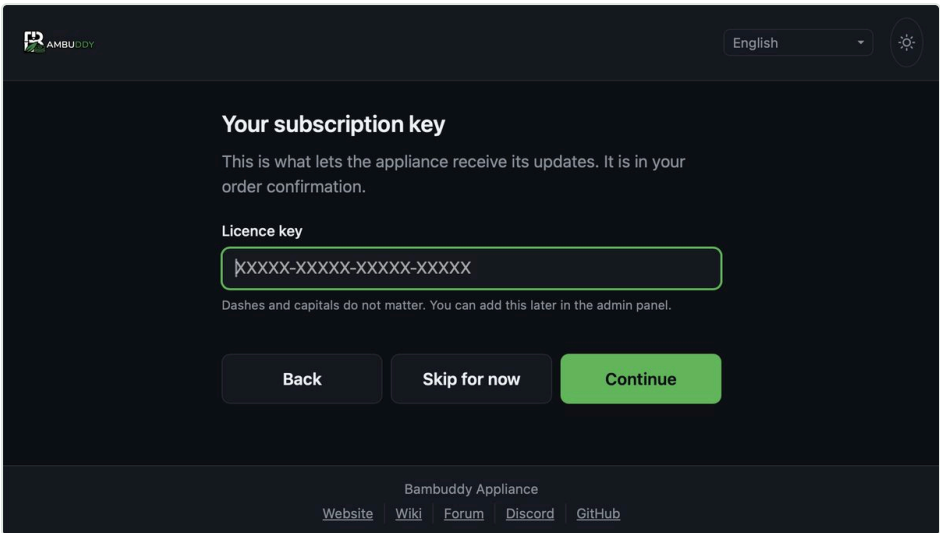
English

Back Continue

Gerätename, Zeitzone und Sprache — alle drei später in den Einstellungen von Bambudday änderbar.

## DER ASSISTENT, BILD FÜR BILD

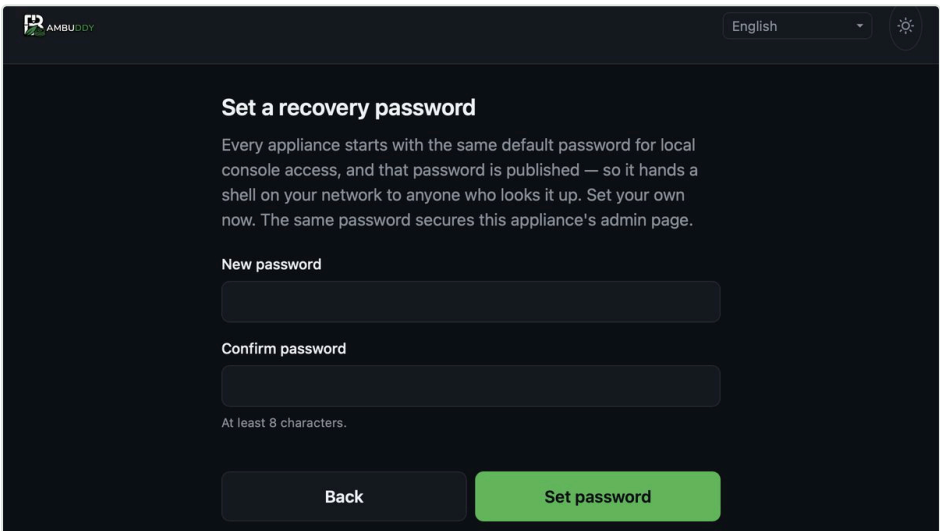
### Ihr Abonnement-Schlüssel



The screenshot shows the 'Your subscription key' screen in the Bambuddy Appliance setup. At the top left is the 'BAMBUDDY' logo. At the top right are a language dropdown set to 'English' and a settings icon. The main heading is 'Your subscription key', followed by the text: 'This is what lets the appliance receive its updates. It is in your order confirmation.' Below this is a 'Licence key' label and a text input field containing 'XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX'. A note below the field states: 'Dashes and capitals do not matter. You can add this later in the admin panel.' At the bottom are three buttons: 'Back', 'Skip for now', and 'Continue'. A footer bar contains the text 'Bambuddy Appliance' and links to 'Website', 'Wiki', 'Forum', 'Discord', and 'GitHub'.

**Vorerst überspringen** ist ernst gemeint: Die Appliance läuft ohne Schlüssel und bekommt nur so lange keine Updates, bis einer eingetragen ist.

### Wiederherstellungs-Passwort festlegen



The screenshot shows the 'Set a recovery password' screen in the Bambuddy Appliance setup. At the top left is the 'BAMBUDDY' logo. At the top right are a language dropdown set to 'English' and a settings icon. The main heading is 'Set a recovery password', followed by the text: 'Every appliance starts with the same default password for local console access, and that password is published — so it hands a shell on your network to anyone who looks it up. Set your own now. The same password secures this appliance's admin page.' Below this are two labels: 'New password' and 'Confirm password', each followed by a text input field. A note below the second field states: 'At least 8 characters.' At the bottom are two buttons: 'Back' and 'Set password'.

Das einzige Bild, an dem Sie ohne Antwort nicht vorbeikommen. Was es ersetzt und was es öffnet, steht auf Seite 10.

## IHR PASSWORT FESTLEGEN

### 5 Der Appliance ein eigenes Passwort geben

Das letzte Bild des Assistenten und das wichtigste. Es ist auch das einzige, an dem Sie ohne Antwort nicht weiterkommen.

#### An diesem Bild führt absichtlich kein Weg vorbei

Beim ersten Start hat sich die Appliance selbst ein Passwort gegeben, das in `bambuddy-password.txt` auf der Karte steht. Ihres ersetzt es. So oder so öffnet ein Passwort drei verschiedene Dinge:

- die Verwaltungsseite der Appliance, als Benutzer **admin**
- die lokale Konsole
- **SSH — eine Fern-Shell, erreichbar von jedem Gerät in Ihrem Netzwerk**

Ein neues Passwort hier ersetzt es in allen dreien auf einmal und löscht die Datei von der Karte. Ohne diesen Schritt lässt sich die Einrichtung nicht abschließen. Mindestens acht Zeichen.

Ändern können Sie es jederzeit im Terminal:

```
$ sudo bambuddy-appliance set-admin-password
```

#### Bewahren Sie es so auf, dass Sie es wiederfinden

Es gibt keinen „Passwort vergessen“-Link und keine E-Mail-Adresse, an die eines gehen könnte — die Appliance hat kein Konto bei uns und keinen Weg, Sie zu erreichen. Ein Passwortmanager, oder dort, wo das Passwort Ihres Routers liegt.

#### Wenn Sie es vergessen

Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen auf Seite 13 löscht dieses Passwort zusammen mit Ihren Bambuddy-Daten, und der Assistent, der danach erscheint, fragt nach einem neuen. Ein vergessenes Appliance-Passwort kostet Sie also Ihren Druckverlauf, aber nie die Karte.

## DER NETZWERKWECHSEL

Der einzige verwirrende Teil, und nur bei einer Einrichtung über WLAN. Lesen Sie ihn, bevor Sie die Schaltfläche drücken.

### 6 Die Appliance an Ihr Netzwerk übergeben

#### Bei Einrichtung über WLAN

- 1 „Übernehmen und umschalten“ drücken  
Die Appliance zeigt ihren Fortschritt: Bambuddy laden, mit Ihrem WLAN verbinden, starten.
- 2 Das WLAN Bambuddy-Setup verschwindet  
Das soll so sein. Die Appliance ist kein Hotspot mehr, sondern jetzt in Ihrem Netzwerk.
- 3 Ihr Smartphone verliert die Verbindung — verbinden Sie es wieder mit Ihrem normalen WLAN  
Das tut es nicht von selbst. Kaputt ist nichts.
- 4 Die Adresse öffnen, die der Assistent angezeigt hat  
Meist `http://bambuddy.local:8000` . Geben Sie ihr dreißig bis sechzig Sekunden.

#### Bei Einrichtung mit Netzkabel

Drücken Sie **Bambuddy starten**, warten Sie dreißig bis sechzig Sekunden und öffnen Sie die angezeigte Adresse. Ihr Netzwerk ändert sich nicht, also bricht auch nichts ab.

#### WLAN-Passwort vertippt?

Die Appliance merkt, dass sie sich nicht verbinden kann, und startet **Bambuddy-Setup** wieder. Verbinden Sie sich erneut damit; der Assistent wartet dort, wo Sie aufgehört haben. Versuchen Sie es noch einmal.

BAMBUDDY UND IHR ERSTER DRUCKER

7 Bambuddy einrichten

Beim ersten Öffnen fragt Bambuddy, wie Sie sich anmelden möchten. Legen Sie ein Konto mit Benutzername und Passwort an, oder betreiben Sie es in einem vertrauenswürdigen Heimnetz ohne Anmeldung. Das lässt sich später ändern.

Dieses Konto gehört zu **Bambuddy** und ist unabhängig vom Appliance-Passwort aus dem Assistenten. Es sind zwei verschiedene Türen.

8 Ihren Drucker hinzufügen

Öffnen Sie die Seite **Drucker** und drücken Sie **Drucker hinzufügen**. Sie brauchen die drei Angaben, die Sie auf Seite 5 notiert haben:

| FELD         | WOHER                                 |
|--------------|---------------------------------------|
| Name         | Frei wählbar — „Werkstatt X1C“        |
| IP-Adresse   | Display des Druckers, oder Ihr Router |
| Zugangscode  | Acht Zeichen, aus dem Entwicklermodus |
| Seriennummer | Display des Druckers                  |

Speichern. Die Anzeige wird grün, sobald der Drucker verbunden ist, und die Temperaturen aktualisieren sich von selbst.

Wird nicht grün?

In neun von zehn Fällen liegt es am Zugangscode — prüfen Sie, ob er sich geändert hat — oder am ausgeschalteten Entwicklermodus. Beides finden Sie am Touchscreen des Druckers, nicht in Bambuddy.

## ALLTÄGLICHES

### Wo was zu finden ist

| ADRESSE                            | WAS SIE DORT FINDEN                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>bambuddy.local:8000</code>   | Bambuddy — Ihre Drucker, Warteschlange und Verlauf                   |
| <code>bambuddy.local:8001</code>   | Die Verwaltungsseite der Appliance: Zustand, Logs, Updates, Netzwerk |
| <code>ssh pi@bambuddy.local</code> | Eine Shell, für den Notfall                                          |

Die Verwaltungsseite verwaltet das **Gerät**. Die Einstellungen von Bambuddy sind in Bambuddy. Beides ist bewusst getrennt, damit Sie das Gerät auch dann noch reparieren können, wenn Bambuddy selbst nicht läuft.

### Werkseinstellungen

Öffnen Sie auf der Verwaltungsseite die **Übersicht** und drücken Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** — oder führen Sie per SSH

`sudo bambuddy-appliance factory-reset` aus. Ihre Daten werden gelöscht und der Einrichtungsassistent erscheint wieder. Nutzen Sie das, wenn die Seite von Bambuddy nicht erreichbar ist, wenn Sie Ihr Bambuddy-Konto vergessen haben oder bevor Sie die Appliance weitergeben.

Dabei wird auch das Appliance-Passwort von Seite 10 gelöscht, der Assistent fragt also nach einem neuen. Um es zu ändern, ohne etwas zu löschen, verwenden Sie den Befehl auf jener Seite.

### Kein Rückgängig

Zwei Bestätigungen, und Ihr Druckverlauf ist weg. Das ist der letzte Ausweg, nicht der erste. Laden Sie vorher eine Sicherung herunter (Seite 17).

DIE SEITE DER APPLIANCE

Port 8001, Benutzer **admin**, Ihr Passwort.

Übersicht

DashboardNetworkUpdatesDiagnosticsSupport

Health

CPU temperature47.7 °C

Power/thermalOK

Uptime1h 14m

Services

bambuddyrunning

bambuddy-dbrunning

bambuddyactive

dockeractive

Storage & memory

/2.6 GiB / 9.8 GiB (26.5%)

/var/lib/bambuddy3.8 GiB / 37.8 GiB (10.1%)

Memory827.5 MiB / 4.0 GiB

Network

Hostnamebambuddy

mDNSbambuddy.local

IP192.168.255.170,

addresses172.17.0.1, 172.18.0.1

Hardware

Memory4.0 GiB

Boot medium63.9 GB

BoardRaspberry Pi 5 Model B Rev 1.1

Power supply5000 mA

Power stabilityOK

CoolingPresent

Subscription

StatusActive

Updates until14 October 2027

Days remaining371

Versions

OSDebian GNU/Linux 13 (trixie)

Appliance1.0.14

Bambuddy imageghcr.io/maziggy/bambuddy:daily

Zustand, Speicher, Hardware und Restlaufzeit des Abonnements. Darunter: Neustart, Bambuddy Backup, Werkseinstellungen.

Netzwerk

DashboardNetworkUpdatesDiagnosticsSupport

LAN connection

Connection

Interfacewlan0

Addresses192.168.255.170/24

Secondary IP aliases

Extra IPs on the LAN interface — one per virtual printer that needs its own address. Added alongside the primary DHCP address; the primary configuration is not changed here.

No aliases configured.

New alias

192.168.1.50/24

Add alias

Ihre Adressen, die IP-Aliase und der Fernzugriff von Seite 16.

DIE SEITE DER APPLIANCE

Updates

DashboardNetworkUpdatesDiagnosticsSupport

Bambuddy

Current image

ghcr.io/maziggy/bambuddy:daily

Check for updates

Target tag

e.g. v0.2.5.0

Upgrade Bambuddy

The container is health-checked after the swap and rolled back automatically if it fails to come up. Your data is untouched.

Operating system

OS

Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Install OS updates

Applies all pending Debian package updates. There is no automatic rollback — a bad update may require re-flashing the SD card. A reboot may be required afterwards.

Die beiden Wege von Seite 17, jeder mit eigener Schaltfläche und einem Log zum Mitlesen. Nichts installiert sich von selbst.

Diagnose

DashboardNetworkUpdatesDiagnosticsSupport

Service log

Bambuddy (container) RefreshDownload support bundle

2026-10-07T10:00:10.249041915Z 2026-10-07 12:00:10,248 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client disconnected normally

2026-10-07T10:00:10.353981359Z 2026-10-07 12:00:10,353 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client connecting (principal=anonymous)

2026-10-07T10:00:10.354163524Z INFO: fe80::14d9:5f44:426d:9475:0 - "WebSocket /api/v1/ws" [accepted]

2026-10-07T10:00:10.354284690Z INFO: connection open

2026-10-07T10:00:10.354469226Z 2026-10-07 12:00:10,354 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client connected

2026-10-07T10:00:10.354568891Z 2026-10-07 12:00:10,354 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] Sent initial status for 0 printers

2026-10-07T10:00:10.362044816Z 2026-10-07 12:00:10,361 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client disconnected normally

2026-10-07T10:00:12.292916470Z 2026-10-07 12:00:12,292 INFO [backend.app.api.routes.auth] [1ea3e2b2] Setup completed: auth\_enabled=false, admin\_created=false

2026-10-07T10:00:12.0009811120Z 2026-10-07 12:00:12,809 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client connecting (principal=anonymous)

2026-10-07T10:00:12.810827155Z INFO: fe80::14d9:5f44:426d:9475:0 - "WebSocket /api/v1/ws" [accepted]

2026-10-07T10:00:12.810150506Z INFO: connection open

2026-10-07T10:00:12.810332449Z 2026-10-07 12:00:12,810 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client connected

2026-10-07T10:00:12.810431522Z 2026-10-07 12:00:12,810 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] Sent initial status for 0 printers

2026-10-07T10:00:29.295396591Z 2026-10-07 12:00:29,295 INFO [backend.app.services.discovery] [95d4680d] Starting subnet scan of 192.168.255.0/24 (254 hosts)

2026-10-07T10:00:31.514452858Z 2026-10-07 12:00:31,514 INFO [backend.app.services.discovery] [95d4680d] Found potential Bambu printer at 192.168.255.134

2026-10-07T10:00:35.340686559Z 2026-10-07 12:00:35,340 INFO [backend.app.services.discovery] [95d4680d] Subnet scan complete. Found 1 printers.

2026-10-07T10:00:42.942828371Z 2026-10-07 12:00:42,941 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client disconnected normally

2026-10-07T10:00:49.28712858Z 2026-10-07 12:00:49,283 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client connecting (principal=anonymous)

2026-10-07T10:00:49.203868890Z INFO: fe80::14d9:5f44:426d:9475:0 - "WebSocket /api/v1/ws" [accepted]

2026-10-07T10:00:49.203982075Z INFO: connection open

2026-10-07T10:00:49.204159463Z 2026-10-07 12:00:49,204 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] WebSocket client connected

2026-10-07T10:00:49.204255481Z 2026-10-07 12:00:49,204 INFO [backend.app.api.routes.websocket] [-] Sent initial status for 0 printers

2026-10-07T10:00:51.819637061Z 2026-10-07 12:00:51,819 INFO [backend.app.services.camera] [e80d5cf4] Found ffmpeg at /usr/bin/ffmpeg

2026-10-07T10:00:52.17072638Z 2026-10-07 12:00:52,510 INFO [backend.app.services.mqtt relay] [d07d0d0d] MQTT relay disabled

Logs, Dienststatus und das Support-Paket — die Seite, die Sie öffnen, bevor Sie um Hilfe bitten.

## ZUSÄTZLICHE IPS UND ZUGRIFF VON ÜBERALL

Zwei Dinge im Reiter **Netzwerk** der Verwaltungsseite. Für eine normale Einrichtung brauchen Sie keines davon, sondern erst, wenn eine Adresse nicht reicht oder Sie nicht zu Hause sind.

### Sekundäre IP-Aliase

Ein virtueller Drucker gibt sich als echter aus, damit Ihr Slicer direkt an ihn senden kann — und jeder braucht eine eigene Adresse. Legen Sie pro virtuellem Drucker einen Alias an, unter **Netzwerk > Sekundäre IP-Aliase**:

```
$ bambuddy-appliance net-alias-add 192.168.1.50/24
$ bambuddy-appliance net-alias-remove 192.168.1.50/24
```

Aliase kommen **zusätzlich** zur DHCP-Adresse der Appliance, nie an ihre Stelle. Von hier aus können Sie das Gerät also nicht aus seinem eigenen Netzwerk aussperren.

### Eine Adresse wählen, die Ihr Router nicht vergibt

Wählen Sie eine außerhalb des DHCP-Bereichs, sonst vergibt Ihr Router dieselbe Adresse irgendwann an ein anderes Gerät, und beide streiten sich darum.

## Fernzugriff (Tailscale)

Erreichen Sie Ihre Drucker von überall, ohne einen einzigen Port am Router zu öffnen. Tailscale baut eine private Verbindung zwischen Ihren eigenen Geräten auf; das Konto ist kostenlos und in etwa einer Minute angelegt.

1

### Netzwerk > Fernzugriff einrichten

Die Appliance kommt abgemeldet und bleibt es, bis Sie das tun.

2

### Den Code mit dem Smartphone scannen

Registrieren oder anmelden, dann die Appliance freigeben. Die Seite merkt das von selbst.

3

### Den angezeigten Namen verwenden

Tragen Sie den MagicDNS-Namen im Dialog „Drucker hinzufügen“ Ihres Slicers ein, um Ihre virtuellen Drucker von überall zu erreichen.

## UPDATES UND SICHERUNGEN

### Zwei Update-Wege

Beide finden Sie auf der Verwaltungsseite unter **Updates**, jeweils mit installierter und verfügbarer Version. Beide zeigen ihren Fortschritt live und laufen weiter, wenn Sie den Tab schließen.

| WEG                   | WAS PASSIERT                                                                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bambuddy</b>       | Lädt die neue Version und wartet, bis sie fehlerfrei läuft. Wenn nicht, stellt die Appliance die alte von selbst wieder her. Ihre Daten bleiben unberührt. |
| <b>Betriebssystem</b> | Ein Debian-Update. <b>Kein Zurücksetzen</b> , eventuell ist ein Neustart nötig, und es startet nicht bei weniger als 1 GB freiem Speicher.                 |

### Sichern, bevor Sie es brauchen

In Bambuddy: **Einstellungen > Sicherung**. Eine Datei mit Ihrer Datenbank und allem, was Sie hochgeladen haben.

**Bewahren Sie sie nicht auf der Appliance auf.** Eine Sicherung auf der Karte, die Sie gleich verlieren, ist keine Sicherung.

Die Sicherungen, die Bambuddy auf der Appliance speichert (**Geplante Backups** oder **Jetzt ausführen**), können Sie auch über die Verwaltungsseite herunterladen: **Übersicht > Bambuddy Backup**. Das geht selbst dann, wenn Bambuddy nicht mehr startet.

#### Was die Sicherung nicht enthält

Es ist die Sicherung von Bambuddy, nicht die der Appliance. Ihr Appliance-Passwort, die Tailscale-Anmeldung, Ihre WLAN-Zugangsdaten und eventuelle IP-Aliase sind nicht darin.

Auf einer frisch beschriebenen Karte wiederhergestellt, sind Drucker, Warteschlange und Verlauf wieder da. Den Einrichtungsassistenten durchlaufen Sie erneut von Hand.

## WENN ETWAS SCHIEFGEHT

|                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bambuddy.local wird nicht gefunden</b>                     | Nehmen Sie stattdessen die IP-Adresse der Appliance aus Ihrem Router. Gleiche Seite, alles gleich.                                                                                                         |
| <b>Der Assistent hängt am ersten Bild</b>                     | Er wartet auf die Uhrzeit. Geben Sie ihm eine Minute mit funktionierender Internetverbindung.                                                                                                              |
| <b>Kein WLAN Bambuddy-Setup zu sehen</b>                      | Warten Sie beim ersten Start zwei Minuten. Steckt ein Netzkabel, nutzt die Appliance das und startet gar kein eigenes WLAN — das ist normal.                                                               |
| <b>Bambuddy-Setup ist von selbst wieder da</b>                | Das WLAN-Passwort war falsch. Verbinden Sie sich erneut, der Assistent wartet auf Sie.                                                                                                                     |
| <b>Der Drucker verbindet sich nicht</b>                       | Prüfen Sie, ob sich der Zugangscode geändert hat, ob der Entwicklermodus an ist und ob der Speicher im Drucker steckt.                                                                                     |
| <b>Der Slicer findet einen virtuellen Drucker nicht</b>       | Er braucht eine eigene Adresse. Legen Sie einen sekundären IP-Alias an — Seite 16.                                                                                                                         |
| <b>Langsam, oder Drucker verlieren ständig die Verbindung</b> | Öffnen Sie die Verwaltungsseite und achten Sie auf Unterspannungswarnungen. Fast immer ist es ein Netzteil, das nicht das offizielle 27-W-Netzteil ist.                                                    |
| <b>Bambuddy-Konto vergessen</b>                               | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Verwaltungsseite oder SSH). Drucker und Verlauf gehen dabei verloren, spielen Sie danach eine Sicherung ein.                                                          |
| <b>Appliance-Passwort vergessen</b>                           | Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht es, und der Assistent fragt nach einem neuen — auf Kosten Ihrer Bambuddy-Daten. Wenn SSH noch funktioniert, ist der Befehl auf Seite 10 der günstigere Weg. |

## HILFE BEKOMMEN

Hier ist nichts eine Sackgasse. Aus jedem Zustand, in den dieses Gerät geraten kann, gibt es einen Weg zurück.

### Das Support-Paket mitschicken

Der Reiter **Diagnose** der Verwaltungsseite packt alle Logs der Appliance in einen einzigen Download, Zugangsdaten entfernt. Hängen Sie ihn an jede Frage an, dann bekommen Sie schneller eine bessere Antwort.

### Einen Menschen fragen

Fragen, Fehlerberichte und Ideen — hier finden Sie die Community und die Entwickler.

GitHub Issues

[github.com/maziggy/bambuddy/issues](https://github.com/maziggy/bambuddy/issues)

Forum

[forum.bambuddy.cool](https://forum.bambuddy.cool)

Discord

[discord.gg/aFS3ZfScHM](https://discord.gg/aFS3ZfScHM)

### Bevor Sie fragen

Drei Dinge machen aus einem langen Thread einen kurzen: die Version der Appliance aus der Übersicht der Verwaltungsseite, das Support-Paket von oben und was sich kurz vor dem Fehler geändert hat — ein Update, ein neuer Drucker, ein ausgetauschter Router.

### Ihr Abonnement umfasst Support

Welchen Kanal Sie nutzen und was Sie erwarten können, steht in Ihrer Abonnementbestätigung. Die Links oben bleiben trotzdem für alle offen — Bambuddy ist freie Software, und die Community steht nicht hinter einem Kauf.



## APPLIANCE

### AUF EINEN BLICK

| ADRESSE                            | WAS ES IST                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>bambuddy.local:8000</code>   | Bambuddy — Drucker, Warteschlange, Verlauf |
| <code>bambuddy.local:8001</code>   | Die Verwaltungsseite der Appliance         |
| <code>ssh pi@bambuddy.local</code> | Eine Shell, für den Notfall                |

Setzen Sie den Gerätenamen ein, den Sie im Assistenten gewählt haben. Wird der Name nicht gefunden, funktioniert die IP-Adresse der Appliance überall genauso.

### Die zwei Befehle, die Sie sich merken sollten

```
$ sudo bambuddy-appliance set-admin-password
$ sudo bambuddy-appliance factory-reset
```

### Alles Weitere steht online.

[wiki.bambuddy.cool/appliance](https://wiki.bambuddy.cool/appliance)

Das vollständige Handbuch (auf Englisch), die Befehlsreferenz und eine ehrliche Aufstellung der drei Dinge, die Ihre Appliance meldet — eine zufällige Kennung, ihr Hardwaremodell und ihre Version. Nie Ihre Drucke und nie Ihre Daten.

Bambuddy ist Open-Source-Software unter der AGPL. Ihre Appliance betreibt genau dasselbe Bambuddy, das jeder kostenlos herunterladen und nutzen kann — gekauft haben Sie die Karte, die sich selbst pflegt, und jemanden, den Sie fragen können.